Colegio Universitario de Cartago
Fundamento de Programación
Segundo proyecto programado

Safari de la suerte

El safari de la suerte es un juego cuyo objetivo es adivinar si el número que sigue de una secuencia de números es mayor o menor al actual. El juego se ambienta en un entorno tipo safari, donde el jugar supone que se encuentra en una expedición de este tipo por África y posee un automóvil con una llanta de repuesto. Para jugar, primero debe seleccionar el monto de la apuesta, una vez lo selecciona inicia el juego generando un número entre 1 y 50 de manera aleatoria. El siguiente paso es preguntar al usuario su predicción de si el siguiente número es mayor o menor. Si el usuario adivina correctamente avanza un paso. Si el usuario logra avanzar seis pasos completa un nivel. Si el usuario contesta incorrectamente, equivale a estallar una llanta de su vehículo. Si escoge incorrectamente dos veces pierde el juego (y el dinero apostado). Si alcanza el final de un nivel, se reponen sus llantas estalladas (si es que tiene alguna). Si llega al final de un nivel su apuesta se multiplica por los siguientes factores:

Nivel	***Factor***
1	2
2	3
3	4
4	5

Si tiene una llanta estallada y alcanza el final de un nivel, el premio no se multiplica, pero tampoco pierde la apuesta. Antes de continuar con un nivel siguiente, se debe preguntar al usuario si desea continuar o retirarse con el premio.

Cuando se alcanza el final del último nivel (el cuarto) se finaliza el juego automáticamente.

Comodines

Existen tres comodines en el juego que pueden ser generados en lugar de un número aleatorio. Estos comodines son:

1. Fin del nivel: si el usuario obtiene este comodín en lugar de un número, llega hasta el final del nivel actual y obtiene el premio, si tiene derecho a obtenerlo.
2. Remover llanta estallada: con este comodín si el usuario tiene una llanta estallada, se elimina.

3. Avanzar un paso: si el usuario obtiene este comodín entonces avanza un paso hacia el final del nivel.

Calificación

A continuación se detalla la calificación del proyecto:

Rubro	***Valor***
Defensa del proyecto y documentación	10
Comentarios al código	10
Generación de números y evaluación	10
Completar niveles	10
Retirarse	10
Estallar llanta	10
Fin del nivel (comodín)	10
Remover llanta estallada (comodín)	10
Avanzar un paso (comodín)	10
Manejo de premios	10
Total	**100**

Aspectos administrativos

- El proyecto debe ser elaborado en equipos de 3 personas.
- El día de revisión y fecha de entrega será el jueves 14 de Noviembre. No se admitirá ningún otro día, salvo justificación válida.
- La tarea puede ser presentada en un CD o DVD en buen estado, o bien, la pueden traer en un dispositivo removible. En cualquiera de los casos no se aceptan dispositivos defectuosos, de ser así tendrá la nota mínima.
- La tarea debe ser desarrollada completamente en Java sobre Linux. Puede utilizar Netbeans o Eclipse como herramientas de desarrollo.
- En la defensa del proyecto se harán preguntas respecto al código a cualquiera de los miembros del equipo, por lo tanto todos deben participar en su elaboración y conocer las distintas partes que lo conforman.
- El programa debe incluir comentario que indiquen su funcionalidad.
- Valor 20%.